SRD / SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

Documentación de pruebas

Plan, trazabilidad, evidencias y pendientes de verificación

Juan Sebastián González Horta
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.1 · revisión al 19 de octubre de 2026 (historial 09/10 preservado)

Propósito

Esta revisión integra el estado observado hasta el 19 de octubre de 2026 sin alterar las evidencias históricas del 9 de octubre. Para cada resultado se distingue el nivel de prueba (servicio, navegador, operación o aceptación), la imagen/código probado y los casos pendientes de nueva ejecución.

Registrar qué se probó en el incremento 0.1 de SRD, con qué herramientas, qué evidencia existe y cuáles son los criterios todavía abiertos. No se confunden pruebas unitarias, integración, recorridos de navegador y operación manual.

Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

CONTENIDO

01 1. Identificación y criterio de evaluación
02 2. Entorno y alcance
03 3. Inventario de evidencias verificables
04 4. Casos funcionales y criterios de aceptación
05 5. Registro puntual de corrección y repetición
06 6. Ejecución reproducible
07 7. Incidencias, límites y criterio de cierre
08 8. Fuentes internas

1. Identificación y criterio de evaluación

El sistema está orientado a Juntas de Acción Comunal y usa aislamiento lógico por junta. La referencia de requisitos es la especificación SRD (56 requisitos funcionales, 18 no funcionales y 20 casos de uso). La trazabilidad del código indica 52 RF en estado parcial y cuatro pendientes; esta clasificación no equivale a un porcentaje de aceptación.

Nivel	Qué comprueba	Evidencia primaria
Unitario	Reglas de negocio, validaciones, permisos y condiciones de error	PHPUnit y Jest; reportes de VALIDACION.md
Integración	Conexiones entre servicios, persistencia, correo local y bases por dominio	Scripts de verificación y Docker Compose
End-to-end	Flujos de interfaz mediante navegador real	Playwright/Chromium, .local/browser-runs
Operativo	Migraciones, salud de contenedores, outbox y ClamAV	Consola Docker y registros del 09/10/2026
Aceptación	Pruebas integrales con usuarios reales y requisitos completos	Pendiente de cierre

2. Entorno y alcance

Los recorridos recientes se ejecutaron localmente mediante Docker Compose contra una misma imagen del cliente web. En el corte del 19/10/2026 aprobaron 33 archivos distintos de los 140 .spec.mjs inventariados; esto NO equivale a 33 de 140 casos de prueba ni a una tasa de éxito: los otros 107 archivos no cuentan con una ejecución final registrada en esa misma imagen. Los informes de navegador quedan en .local/browser-runs, un directorio local no incluido necesariamente en el ZIP.

La carga de adjuntos y fotografías quedó bloqueada por firmas ClamAV vencidas: la API respondió 503 conforme al rechazo seguro. Se registra como bloqueo del entorno, nunca como prueba de archivo aprobado ni como autorización para desconectar el análisis antivirus.

Entorno de desarrollo local Windows/PowerShell, Docker Compose, MySQL 8.4, Laravel 12/PHP, React/TypeScript, Mailpit y ClamAV. Se emplearon juntas y cuentas sintéticas; el código publicado no incluye credenciales, bases reales ni mensajes privados. Los informes del repositorio se relacionan con rutas relativas para poder encontrarlos.

3. Inventario de evidencias verificables

El inventario debe identificar por separado: tipo de evidencia; fecha; commit o versión de la imagen web; módulo; rol utilizado; archivo de prueba concreto; ruta de informe; esperado/obtenido y limitaciones. VALIDACION.md contiene pruebas de servicios y funcionales; REVISION_UX_WEB.md y PENDIENTES-WEB-2026-10-16.md identifican los recorridos del navegador. No se suman aserciones, casos y archivos porque no miden lo mismo.

Como evidencia reciente constan web-empty-states.spec.mjs (14 secciones de junta vacía, 320/1280 px y 28 capturas), pruebas de carga lenta, recuperación de Consultar Personas tras error 503 y reintento, autorización por los seis roles, invitaciones, privacidad, Chat, notificaciones y

exportación de Auditoría. El reporte local de cada ejecución debe asociarse a la imagen servida por Docker; las capturas por sí solas no prueban permisos de escritura.

Código	Componente / ejecución	Resultado documentado	Fuente
PT-01	Archivos: FolderApiTest + FolderDocumentTest	32/32; 778 aserciones; nombres ES/EN, versiones, accesos	docs/VALIDACION.md, 08/10
PT-02	Playwright: folder-language.spec.mjs	1 aprobado; 0 fallidos; persistencia de idioma, 360 px	docs/VALIDACION.md, 08/10
PT-03	Playwright: folders.spec.mjs	1 aprobado; 0 fallidos; jerarquía, conflictos, auditoría	docs/VALIDACION.md, 08/10
PT-04	Android nativo: Jest + TypeScript + lint	37/37 Jest; compilación debug x86_64 satisfactoria	docs/VALIDACION.md, 05/10
PT-05	Chat: paginación de conversaciones en Chromium	1 caso aprobado; 27 conversaciones, páginas 25 + 2	docs/VALIDACION.md, 03/10
PT-06	Gateway: consulta concurrente de servicios	25 pruebas; 407 aserciones; degradación parcial controlada	docs/VALIDACION.md, 03/10
PT-07	Outbox: reintento autorizado en Chromium	1 caso aprobado; deduplicación y rol comprobados	docs/VALIDACION.md, 03/10
PT-08	Correo local: reintentos de entrega	Chromium 1 caso aprobado; recepción en Mailpit	docs/VALIDACION.md, 03/10
PT-09	Exposición Android físico por Expo Go	Acceso/MFA, Inicio, Personas, Agenda, Avisos, Perfil y reingreso con semilla anterior	docs/GUIA-EXPOSICION-2026-10-09.md
PT-10	Recuperación operativa, 09/10	33 eventos agotados recuperados y publicados; 9 schedulers healthy	Registros de consola de la recuperación
PT-11	Firma antivirus, 09/10	ClamAV healthy; FreshClam versión 28148; actualización verificada	Registros de consola de la recuperación

4. Casos funcionales y criterios de aceptación

Para cada RF, RNF y CU se conserva el identificador de TRAZABILIDAD.md y se diligencian los campos: requisito/caso, precondición y rol, datos sintéticos, pasos reproducibles, resultado esperado, resultado obtenido, referencia de evidencia, fecha y estado. Estados aceptados: aprobado en el alcance ensayado; fallido con evidencia; parcial (existe implementación con verificación incompleta); bloqueado por entorno; no ejecutado. Una pantalla que responde 200 no acredita una operación de negocio.

La matriz debe cubrir, además de rutas sin efectos, una operación permitida y la correspondiente denegada por cada rol donde corresponda: Personas, Carpetas, Calendario, Tesorería, Inventario, Configuración, Invitaciones, Chat y Auditoría. Incluir 403/404, conflicto 409, consulta 503, escritura de estado incierto y aislamiento entre juntas; no cerrar casos por navegación exitosa solamente.

ID	Escenario y pasos mínimos	Criterio esperado	Estado
CP-01	Iniciar sesión con junta y MFA local	Solo accede la cuenta autorizada y la junta activa	Evidencia previa
CP-02	Intentar leer otra junta cambiando un identificador	El servidor rechaza recursos de otra junta	Cobertura parcial
CP-03	Crear persona pendiente con datos mínimos	Guarda sin forzar campos de completado	Cobertura parcial
CP-04	Filtrar y exportar personas	Respeta permisos, selección y nombre de archivo	Cobertura parcial
CP-05	Crear, mover y renombrar carpeta, probando conflicto	No permite ciclos ni edición obsoleta; registra auditoría	Evidencia previa
CP-06	Registrar ingreso y egreso informativo	Saldo y numeración conservan consistencia	Cobertura parcial
CP-07	Registrar bien y movimiento de existencias	Historial inmutable y cantidad coherente	Cobertura parcial
CP-08	Generar invitación y capturar correo en Mailpit	Entrega dentro del entorno local sin usar correo externo	Evidencia previa
CP-09	Recuperar outbox agotado con base audit disponible	published aumenta, exhausted llega a 0, sin duplicar ID	Comprobado 09/10
CP-10	Escanear archivo de prueba EICAR y archivo limpio	Acepta limpio y rechaza amenaza	Pendiente de ejecución
CP-11	Validar 50 usuarios simultáneos	Objetivo de capacidad sujeto a medición	Pendiente
CP-12	Validar instalación y distribución de APK/EXE	Instalación, actualizaciones y firma probadas	Pendiente

5. Registro puntual de corrección y repetición

En Consultar Personas se detectó que una búsqueda nueva o fallida podía mantener la ficha anterior. Se corrigió el estado de carga y se limpió el resultado previo; la prueba dirigida con 503 y reintento aprobó. La evidencia respalda ese escenario específico, no todos los buscadores de la plataforma.

Los archivos service-status.spec.mjs, person-date-ranges.spec.mjs y person-base-filters.spec.mjs fallaron inicialmente por expectativas desactualizadas frente a API y controles vigentes. Se actualizaron las pruebas y aprobaron por separado. Se clasifica como mantenimiento de expectativas hasta contar con evidencia de un defecto funcional; deben incluirse en la próxima regresión consolidada.

El 9 de octubre se detectaron eventos del outbox agotados porque Auditoría no disponía de la tabla audit_events. Se aplicó la migración de auditoría y, tras respaldar las bases afectadas, se reprogramaron los 15 eventos de Identidad, ocho de Registros, cuatro de Calendario, tres de Tesorería y tres de Inventario. Los comandos de estado confirmaron cero agotados en esos emisores. Los planificadores de Archivos y Chat pasaron a healthy tras inicializar sus bases y ejecutar su ciclo. Finalmente ClamAV arrancó; se corrigieron finales de línea CRLF del actualizador y FreshClam obtuvo las firmas versión 28148.

6. Ejecución reproducible

Preparación: verificar docker compose ps, migraciones y salud de los servicios necesarios; identificar el identificador de la imagen web. Ejecutar desde la raíz del repositorio PowerShell: . \scripts\Test-Browser.ps1 -Compose -Spec web-empty-states.spec.mjs. Para lotes controlados usar . \scripts\Test-Browser.ps1 -Compose -Specs @('service-status.spec.mjs','person-base-filters.spec.mjs'). Cada archivo usa sus fixtures aisladas; archivar salida, capturas y fecha bajo .local/browser-runs.

Después de cada corrección, repetir primero el archivo fallido, después sus recorridos dependientes y finalmente la batería completa sobre una imagen congelada. Limpiar únicamente fixtures de prueba; no borrar volúmenes persistentes. Ante Docker Desktop sin respuesta, detener el lote, documentar consumo y reiniciar el motor de manera controlada, comprobar salud y reanudar con lotes reducidos.

```
./scripts/Test.ps1
./scripts/Test-OutboxConcurrency.ps1
./scripts/Test-FileSafety.ps1
./scripts/Test-Browser.ps1 -Compose
docker compose ps
docker compose exec identity php artisan srd:outbox-status
docker compose exec treasury php artisan srd:outbox-status
```

Los comandos anteriores son procedimientos disponibles en el repositorio, no una afirmación de que todos se ejecutaron nuevamente el día de esta entrega. Algunos scripts crean datos sintéticos o contenedores de prueba; se deben revisar sus parámetros y disponer de memoria antes de correrlos.

7. Incidencias, límites y criterio de cierre

Permanecen abiertos tres criterios UX: 1) verificación visual de todos los estados, diálogos, temas y anchos; 7) matriz de formularios y escrituras permitidas/denegadas por rol; y 10) regresión de los 140 archivos sobre una misma imagen final. Responsable y fecha de cierre: por asignar; evidencia requerida: capturas revisadas, matriz de resultados y reporte consolidado, respectivamente.

La carga protegida continuará bloqueada hasta que una actualización autorizada de firmas permita verificar antigüedad, estado de ClamAV y aceptación/rechazo de muestras. El incidente de Docker se considera recuperado para el arranque (web HTTP 200, 23 servicios saludables en ese corte), pero la regresión extendida sigue sin cerrarse. Ninguna de estas observaciones acredita un entorno público.

- Las pruebas documentadas cubren incrementos concretos; no existe cierre integral de los 56 RF.
- El chat tiene flujo de texto, pero siguen pendientes adjuntos, notas de voz y llamadas.
- La variante Expo Go es una demostración en teléfono físico, no un APK release distribuible.
- No existe una medición integral que acredite 50 usuarios concurrentes.
- El indicador healthy verifica un componente concreto; no reemplaza pruebas de seguridad y comportamiento.
- Antes de aceptación: repetir regresión completa, pruebas EICAR, permisos cruzados, accesibilidad, restauración, carga y UAT con usuarios de JAC.

8. Fuentes internas

README.md; docs/VALIDACION.md; docs/TRAZABILIDAD.md; docs/WEB_ACEPTACION.md; docs/OUTBOX.md; docs/GUIA-EXPOSICION-2026-10-09.md; scripts/Test.ps1; scripts/Test-Browser.ps1. Código fuente SRD, corte del 09/10/2026.